基于双安路 EG4S20 FPGA 的
HDMI 交互式多媒体特效演示平台

摘要

本作品以 HX4S20 主控板和 ACA420 协处理板为基础，采用两片安路 EG4S20 FPGA，实现集图片播放、音乐播放、画面特效和语音交互于一体的 HDMI 多媒体演示平台。主控板负责 MicroSD 卡访问、FAT32 文件系统解析、24 位 BMP 图像解码及 WAV 音频解析。图片经等比缩放后写入片内 SDRAM 双帧缓存，再以 640×480@60Hz 格式通过 HDMI 1.4b 接口输出。协处理板通过 ES8388 音频编解码芯片采集麦克风语音，利用全硬件语音识别链路识别“下一张”口令，并完成主控板音乐数据的四档音效处理。

两板采用控制与音频分离的互连方案，共使用 7 根杜邦线，其中包括 2 根 UART 信号线、4 根数字音频线和 1 根共地线。UART 链路采用 38 字节定长帧和 CRC16-CCITT 校验，事件帧通过停等重传与序号去重处理；20 Hz 状态帧用于维持链路活性，1 s 未收到有效帧时判定对端离线。语音识别启动前，协处理板发出请求，主控板暂停播放并返回许可，以协调音频占用。音效数据经专用线路返回主控板；校验失败时输出静音。旁路与音效通路均按统一的 -12 dB 摆幅基准处理，以减小通路切换造成的电平变化。

两板工程已完成 RTL 编码、功能仿真、综合、布局布线和比特流生成，静态时序分析中建立时间与保持时间均无违例。主控板和协处理板的 LUT 占用率分别为 87.53% 和 69.11%；在 50 MHz 工作时钟下，语音识别单句推理耗时约 0.34 s。现阶段验证以功能仿真和工程实现结果为主，HDMI、存储、音频、语音及板间链路的长时间板级运行测试仍需进一步完成。

关键词：FPGA；安路 EG4S20；双板协同；HDMI；语音识别；CTC；I2S

目录

第一部分　作品概述.....1
1.1 功能与特性.....1
1.2 应用领域.....2
1.3 主要技术特点.....2
1.4 主要性能指标.....3
1.5 主要创新点.....4
1.6 设计流程.....4
第二部分　系统组成及功能说明.....6
2.1 整体介绍.....6
2.2 硬件系统介绍.....7
2.2.1 硬件整体介绍.....7
2.2.2 机械设计介绍.....7
2.2.3 电路各模块介绍.....8
2.3 软件系统介绍.....10
2.3.1 软件整体介绍.....10
2.3.2 软件各模块介绍.....12
第三部分　完成情况及性能参数.....17
3.1 整体介绍.....17
3.2 工程成果.....17
3.2.1 机械成果.....17
3.2.2 电路成果.....18
3.2.3 软件成果.....18
3.3 特性成果.....19
第四部分　总结.....21

4.1 可扩展之处.....21
4.2 心得体会.....21
第五部分 参考文献.....23

第一部分　作品概述

1.1 功能与特性

系统由 HX4S20 主控板和 ACA420 协处理板组成，两板各配置一片安路 EG4S20 FPGA。主控板负责存储访问与多媒体输出，协处理板负责语音识别和音效处理，具体功能如下。

（1）图片读取与显示。主控板自动扫描 MicroSD 卡根目录，解析 FAT32 文件系统和 24 位 BMP 文件，支持 1～1024 像素的图像尺寸及非连续簇链读取。图像经等比缩放后适配显示区域，由 HDMI 1.4b 接口输出[3]。

（2）音乐播放与画面调节。系统支持 PCM 编码、16 bit 位深、48 kHz 采样率的单声道或立体声 WAV 文件，通过 HDMI 同时输出图像与音频。播放方式包括手动切图、间隔 10 s 的自动轮播和音乐播放。图片切换提供淡入淡出、横向擦除、纵向展开、棋盘格、中心展开、两侧幕帘和对角线展开七种转场；画面支持亮度、对比度实时调节及多种颜色滤镜，并可恢复默认参数。

（3）状态显示。屏幕显示叠加（OSD）呈现图片编号、播放模式、转场编号、滤镜及调节参数，同时显示 SD 卡错误码、语音与音效状态、播放计时和滚动中文提示。六位数码管分时显示图片编号、播放模式、操作模式与转场模式，LED 用于指示系统心跳和 SD 卡工作状态。

（4）语音交互。协处理板通过 ES8388 采集麦克风语音，由 Goertzel 特征提取前端和 INT8 时序卷积网络完成端侧识别，并通过连接时序分类（CTC）评分判定“下一张”口令。识别结果经板间链路传至主控板，触发图片切换。识别启动前，两板通过请求、暂停和许可三个步骤协调音频占用。

（5）音效处理与前端诊断。协处理板接收主控板的音乐数字音频，提供原声、半幅、低通和四倍饱和失真四档处理，并将结果连同校验信息返回。语音的 8 柱频谱与 16 点波形分析结果通过状态帧上传，由主控板 OSD 显示；协处理板的 8 个 LED 用于指示链路、

语音和音频前端状态。

（6）板间协同。两板通过 7 根杜邦线互连。UART 仅传输控制命令、状态和事件信息，音乐数据通过独立的数字音频线路传输。两板均可检测对端离线状态，便于识别连接异常。

1.2 应用领域

本作品面向数码相框、导购屏、楼宇和展厅信息展示等图片轮播场景。系统通过 HDMI 连接显示设备，播放内容存储于 MicroSD 卡，更新内容时无需重新生成 FPGA 比特流。语音切图和跨板音效处理可用于交互式展示终端的原型验证。实际部署前，仍需补充长期运行、环境适应性及操作可靠性测试。

在教学与科研中，系统可作为数字电路、FPGA 设计和数字信号处理课程的综合实验平台。其设计覆盖 SD 卡驱动、文件系统解析、图像缩放、双缓冲显示、HDMI 编码、音频处理、端侧语音识别和板间通信等环节。全部功能由硬件逻辑实现，不依赖处理器软核，适合用于分析流水线结构、跨时钟域传输和多板接口协同。

1.3 主要技术特点

（1）双板分工与可靠通信。主控板承担存储访问和多媒体输出，协处理板承担语音识别与音效处理。板间控制协议将帧校验、重传、去重和离线检测结合起来，应对杜邦线连接中可能出现的误码与丢帧。两板互连共占用 6 个普通 I/O，另以 1 根线共地。

（2）全硬件文件解析与播放。FAT32 文件系统扫描、BMP 图像解码、WAV 音频解析及 HDMI 编码均由 Verilog 硬件逻辑实现[11]。SD 卡 SPI 时钟为 15.625 MHz，并采用扇区级流水读取[7]；各处理环节通过状态机和握手信号衔接，便于控制数据传输时序。

（3）双帧乒乓缓存。系统利用 EG4S20 片内 SDRAM 保存前后台两帧图像[1]，显示当前帧的同时装载下一帧，并在场同步期间切换缓存。该结构将图像装载与显示读出分离，避免更新过程中读写同一帧造成的画面撕裂。

（4）多时钟域协同[12]。主控板采用 62.5 MHz 系统时钟、41.667 MHz SDRAM 时钟

（0°/180° 双相位）、25 MHz 像素时钟、125 MHz TMDS 时钟和 12.288 MHz 音频主时钟。协处理板以 50 MHz 为主要工作时钟，由 audio_pll 产生 12.288 MHz I2S 主时钟。跨域控制信号采用多级同步，数据传输采用异步 FIFO 或跨域邮箱。

（5）定点语音特征提取。语音前端通过 Goertzel 滤波器组计算所需频点[8]，无需执行完整 FFT，滤波系数固化于 ROM。前端结合自适应语音活动检测（VAD）截取有效语音段，再送入识别引擎。频谱与波形分析结果同步上传，为主控板的可视化显示和前端诊断提供数据。

（6）分层状态诊断。主控板将 SD 卡初始化、文件扫描和扇区读取阶段的错误码、最近命令及卡响应输出至 OSD；协处理板通过 8 个 LED 指示链路、语音及音频前端状态。屏幕信息与板上指示相互补充，便于区分存储、连接和采样环节的故障。

1.4 主要性能指标

系统主要性能指标如表 1 所示。

表 1 系统主要性能指标

指标项	参数
视频输出	HDMI 1.4b，640×480@60Hz
音频输出	48 kHz I2S 数字音频，经 HDMI 输出
图片格式	24 位 BMP（BI_RGB 无压缩），1～1024 像素
音乐格式	WAV（PCM 16 bit / 48 kHz，单声道或立体声），单文件 ≤ 64 MiB
语音口令	"下一张"，端侧全硬件推理约 0.34 s（50 MHz）
板间链路	UART 115200 bps 8N1，另加 4 根数字音频线与共地
存储卡	MicroSD（FAT32，2～8 GB）
SD 接口	SPI Mode 3，15.625 MHz
播放模式	手动 / 自动（10 s）/ 音乐 / 语音联动
转场特效	7 种，速度可调
逻辑资源占用	主控板 LUT 87.53%，协处理板 LUT 69.11%
时序裕量	两板建立/保持均无违例，最差建立裕量 +0.108 ns

1.5 主要创新点

（1）面向双板协同的轻量通信方案。系统在 7 根互连线内同时承载控制与音频传输，避免将连续音频数据挤入低速 UART 链路。控制协议通过 38 字节定长帧、CRC16-CCITT、停等重传和序号去重处理关键事件，并通过周期状态帧恢复两板状态。语音启动采用“请求—暂停—许可”握手，使识别与音乐播放按明确顺序交接。

（2）端侧全硬件语音识别。Goertzel 前端结合自适应 VAD 与迟滞判据截取语音，INT8 时序卷积网络完成特征建模，识别端采用完整 CTC 顺序评分和 Q6 定点 log-add 运算，并设置拒识竞争项抑制误触发。28752 个权重系数通过 $readmemh 加载，推理过程不依赖处理器。在 50 MHz 工作时钟下，单句推理耗时约 0.34 s；当前版本支持“下一张”口令[16],[17],[18]。

（3）带校验的跨板音效回路。主控板通过位时钟、声道时钟和音乐数据三根线路向协处理板发送音频，协处理板完成四档音效处理后，经独立线路返回带校验的数据。主控板对校验失败的数据输出静音，不回退原声；旁路（bypass）与音效通路采用统一的 -12 dB 摆幅基准，减小通路切换时的电平差异。

（4）文件解析与转场显示的流水衔接。系统以硬件逻辑完成文件扫描、碎片簇链跟踪、图像解码及音频解析。SDRAM 双帧缓存支持前后两帧并行读出，转场引擎根据像素坐标和转场进度生成掩码，完成逐像素选择或混合，在同一显示通路中实现七种可调速转场。

（5）覆盖板间与板内环节的诊断设计。主控板显示存储访问的关键诊断信息，协处理板提供链路、语音、音效和音频前端状态指示；两板通过有效帧超时判断对端是否离线。诊断信息直接关联处理阶段，有助于缩小联调时的排查范围。

1.6 设计流程

设计按照需求分析、模块划分、RTL 编码、功能仿真、综合布局布线和板间联调的顺序开展[2]，流程如图 1 所示。首先确定两板职责、接口信号及协议约定，再使用 Verilog 实现各模块[11]，通过 ModelSim 检查功能与数据通路。随后分别在安路 TD 软件中完成两

板综合和布局布线，根据静态时序报告调整约束与实现，生成比特流后开展联调。发现问题时回溯至相应模块修改，并重新执行相关验证。

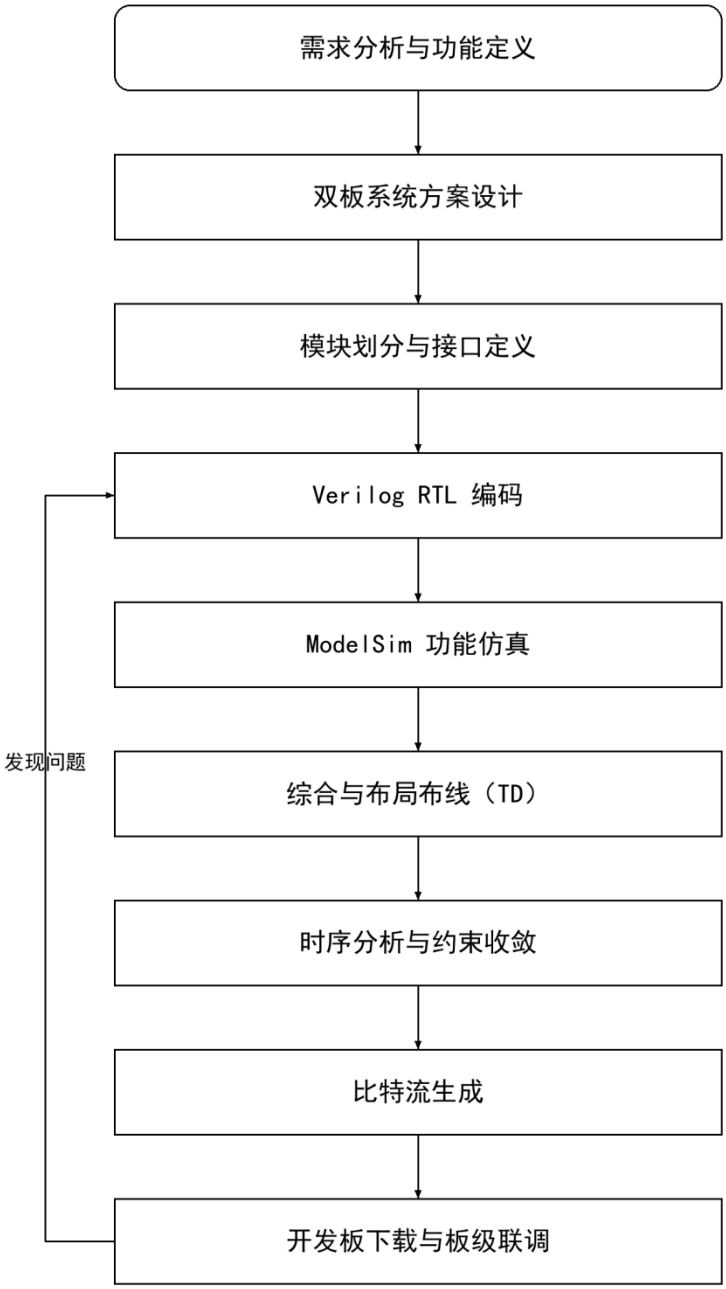


图 1 设计流程图

第二部分　系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统总体结构如图 2 所示。HX4S20 主控板负责存储访问和多媒体输出：SD 卡 SPI 控制器与 FAT32/BMP/WAV 解析模块读取图片和音频数据，图像经等比缩放写入 SDRAM 双帧缓存。显示链从缓存取出图像，完成亮度与对比度调节、颜色滤镜、转场混合和 OSD 叠加，再转换为 AXI-Stream 视频流送入 HDMI 发送核。音乐数据则组织为 I2S 数字音频，送协处理板处理后返回，最终通过 HDMI 输出。ACA420 协处理板负责语音采集、识别和音效处理。ES8388 采集的麦克风数据经 Goertzel 前端提取特征，由识别引擎完成 CTC 评分并判定“下一张”口令。音乐音效与语音分析分别处理对应的数据，结果通过音频线路或状态帧返回主控板。两板控制状态机综合按键、拨码开关及链路命令调度工作模式，并将状态分发至 OSD、数码管和 LED。UART 控制链路与连续音频线路分开传输，职责和数据方向均有明确约定。

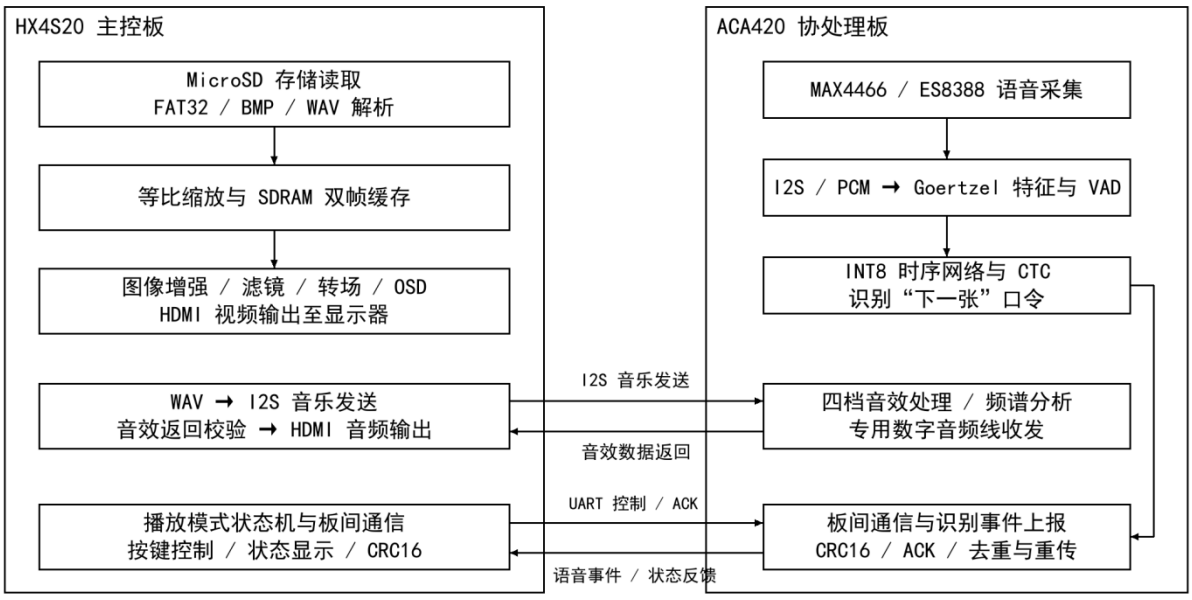


图 2 系统总体框图

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

两块开发板各使用一片安路 EG4S20BG256 FPGA[1]。器件内嵌 8 MiB SDRAM，提供 19600 个 LUT、64 个 9 Kb BRAM、29 个 DSP 和 4 个 PLL。双板硬件架构如图 3 所示。主控板以板载 50 MHz 晶振为基准，通过三个 PLL 产生各功能时钟：62.5 MHz 用于 SD 卡控制与图像缩放，41.667 MHz 的 0°/180° 双相位时钟用于 SDRAM 访问，25 MHz 用于像素处理，125 MHz 用于 TMDS 串化，12.288 MHz 用于音频。SDRAM 时钟双相位相差半个周期，据设计目标形成约 12 ns 的读捕获窗口。协处理板以 50 MHz 为主要工作时钟，由 audio_pll 产生 12.288 MHz I2S 主时钟，供音频接口使用。复位按两板各自的时钟和外设要求处理。主控板等待全部 PLL 锁定后释放内部上电复位，SDRAM 控制器另设上电延时复位，以满足初始化要求。协处理板由拨码开关 SW0 提供低有效复位，正常运行时保持高电平。

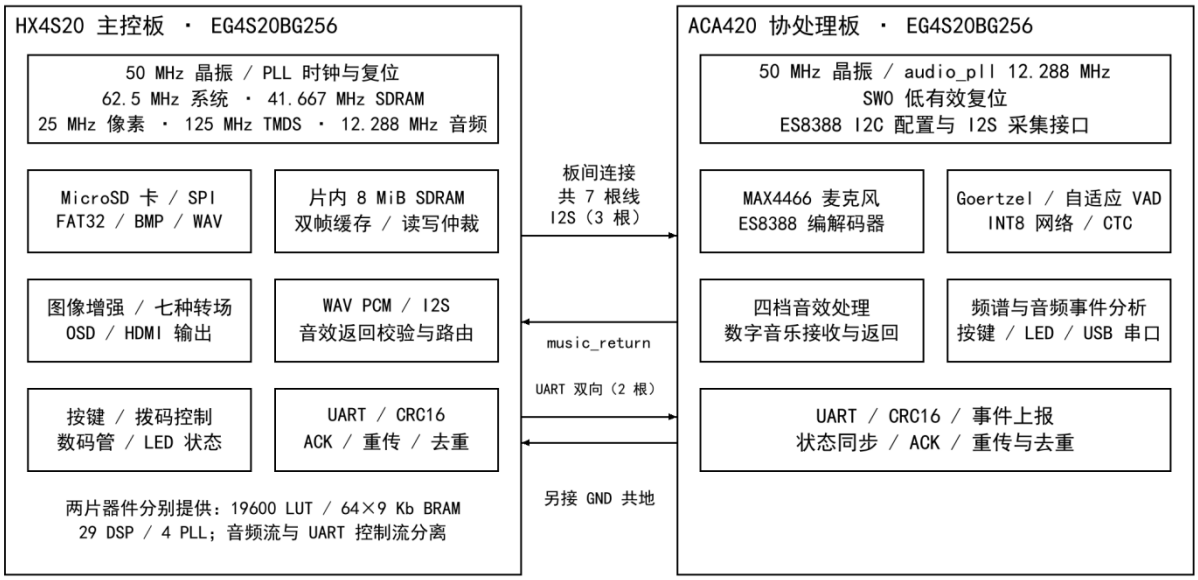


图 3 双板硬件架构图

2.2.2 机械设计介绍

系统采用 HX4S20 与 ACA420 两块现成开发板，桌面并排布置，未设计专用机械结构件。板间连接包括 2 根 UART 信号线、4 根数字音频线和 1 根共地线；数字音频线分

别承载位时钟、声道时钟、音乐数据和音效返回数据。主控板插入 2～8 GB、FAT32 格式的 MicroSD 卡，并通过 HDMI 连接显示器；协处理板通过 3.5 mm 音频输入口接入 MAX4466 麦克风模块。板载按键、拨码开关、数码管和 LED 构成人机交互接口。整机及接线照片的预留位置见第三部分。

2.2.3 电路各模块介绍

主控板电路包括时钟与复位、按键及拨码输入、SD 卡 SPI 接口、HDMI 接口和状态指示。SD 卡接口采用 SPI 模式[7]；HDMI 接口由 3 对 TMDS 数据差分线、1 对 TMDS 时钟差分线及 DDC 双线组成，DDC 用于读取显示器 EDID，TMDS 电气接口参照 DVI/TMDS 规范[4]。协处理板以 ES8388 音频编解码芯片为采样接口。FPGA 通过 I2C 配置芯片寄存器，通过 I2S 收发采样数据；MAX4466 输出的模拟语音经 3.5 mm 三线音频转接线接入 ES8388 的 IN1 通道。板载 USB 串口用于调试信息输出，8 个 LED 用于状态诊断。两板引脚分配分别见表 2、表 3，按键与拨码开关定义见表 4，板间互连信号见表 5。

表 2 HX4S20 主要引脚分配

信号	引脚	方向	功能说明
clk	R7	输入	50 MHz 板载晶振
key1～key4	A2/B2/B1/C1	输入	按键 K1～K4（低有效，板上拉）
sw1～sw4	C8/C7/C6/C5	输入	拨码开关 SW1～SW4
led1 / led2	A4 / A3	输出	心跳指示 / SD 卡工作状态
SD_nCS	A12	输出	SD 卡 SPI 片选
SD_DCLK / SD_MOSI	A14 / A13	输出	SD 卡 SPI 时钟 / 主出从入
SD_MISO	B14	输入	SD 卡 SPI 主入从出
TMDS CLK / D0～D2	C3/G5/F1/E1	输出	HDMI TMDS 差分对
DDC_SCL / DDC_SDA	P2 / R2	双向	HDMI EDID 读取（I2C）
seg / dig 端口	—	输出	六位数码管动态扫描
link_rx	P4	输入	板间 UART 接收（协处理板命令）
link_tx	N4	输出	板间 UART 发送（应答与状态回传）

信号	引脚	方向	功能说明
music_bclk	D14	输出	音乐数字音频位时钟，送协处理板
music_lrck	G11	输出	音乐数字音频声道时钟，送协处理板
music_out	G12	输出	音乐数字音频数据，送协处理板
music_return	F13	输入	音效返回数据（协处理板送回）

表 3 ACA420 主要引脚分配

信号	引脚	方向	功能说明
clk	K14	输入	50 MHz 板载晶振
reset_n	P7	输入	拨码开关 SW0，低有效复位
key_slot_n / key_learn_n	H14 / P6	输入	按键 S2 / S3（低有效，板上拉）
key_demo_n	T4	输入	按键 S4（低有效，板上拉）
link_rx	F13	输入	板间 UART 接收（主控板应答与状态）
link_tx	E15	输出	板间 UART 发送（命令与事件）
music_bclk	F14	输入	音乐数字音频位时钟（主控板送来）
music_lrck	D16	输入	音乐数字音频声道时钟（主控板送来）
music_in	D14	输入	音乐数字音频数据（主控板送来）
music_out	E13	输出	音效处理结果数据，返回主控板
I2S_BCLK / I2S_RCLK	L7 / L10	输出	ES8388 I2S 位时钟 / 声道时钟
I2S_MCLK	P8	输出	ES8388 I2S 主时钟（12.288 MHz）
I2S_DI	P9	输入	ES8388 采样数据（芯片至 FPGA）
I2S_DO	L8	输出	ES8388 输出数据（FPGA 至芯片）
iic_0_scl / iic_0_sda	R5 / M9	输出 / 双向	ES8388 I2C 配置总线
led[7:0]	P4/R2/L3/K1/G6/J3/K3/R1	输出	LED×8 链路与语音状态诊断指示
uart_tx	E3	输出	板载 USB 串口调试报告

表 4 按键与拨码开关功能定义

板卡	输入	功能定义
HX4S20	K1	图片页切换下一张；亮度/对比度/缩放模式下递增调节参数
HX4S20	K2	图片页循环切换手动/自动/音乐播放模式；调节模式下递减调节参数
HX4S20	K3	短按切换颜色滤镜；长按切换频谱显示与恢复默认参数
HX4S20	K4	短按循环切换图片/亮度/对比度/缩放操作模式；长按暂停/恢复播放
HX4S20	SW1	音调联动使能（音调变化事件请求切换图片）
HX4S20	SW2	频点柱显示选择（ON：八频点柱，OFF：16 柱幅值谱）
HX4S20	SW3	测试图输出开关（彩条/灰度测试图）
HX4S20	SW4	OSD 叠加显示使能
ACA420	S2	短按切换下一首音乐
ACA420	S3	短按切换上一首音乐；长按循环切换音效档位
ACA420	S4	语音识别模式开关
ACA420	SW0	低有效系统复位，正常运行时保持高电平

表 5 板间互连信号

信号	方向	HX4S20 引脚	ACA420 引脚	功能说明
link_tx → link_rx	ACA → HX	P4	E15	UART 控制帧：口令事件、音乐与音效命令，115200 bps 8N1
link_tx → link_rx	HX → ACA	N4	F13	UART 应答帧：ACK、语音许可与状态回传
music_bclk	HX → ACA	D14	F14	音乐数字音频位时钟（3.072 MHz）
music_lrck	HX → ACA	G11	D16	音乐数字音频声道时钟（48 kHz）
music_out → music_in	HX → ACA	G12	D14	音乐数字音频数据（32 bit 时隙）
music_return	ACA → HX	F13	E13	音效处理结果数据（带校验）返回
GND	共地	GND	GND	两板公共地参考，保证信号电平一致

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

本系统不运行处理器软件，功能由两片 FPGA 内部的数据通路和控制状态机实现[12]，

双板数据流如图 4 所示。主控板的 SD 读取通路与显示链工作于不同的时钟域，通过跨时钟 FIFO 和帧缓存读写仲裁衔接。协处理板中，音频采集前端向语音分析与识别链路提供采样数据；跨板音乐数据进入独立的音效处理通路。分析结果和识别事件由链路模块汇总上报。控制状态机将按键、拨码开关和板间命令转换为模式控制信号，分发至各处理模块，并汇总状态供 OSD 显示。HDMI 发送核接收 AXI-Stream 视频流，完成 TMDS 编码[3]，插入音频采样包和时钟再生包，并执行 BCH 纠错编码，最后经 10:1 串化器输出至差分引脚。

板间链路协议 v1.3 规定了传输格式、事件语义和异常恢复方式。物理层采用 UART 115200 bps、8N1 格式，分频系数为 54，实际波特率偏差为 +0.469%。链路帧固定为 38 字节，由帧头 A5 5A、类型、序号、32 字节有效载荷和 CRC16-CCITT 校验组成；校验多项式为 0x1021，初值为 0xFFFF。帧类型包括状态帧（1）、事件帧（2）、HELLO 帧（3）和 ACK 帧（4）。事件码依次定义为：“下一张”（1）、“上一张”（2，协议预留）、音效请求（3）、音乐下一首（4）、音乐上一首（5）和音效档位通知（6）。状态帧以 20 Hz 周期发送；事件帧采用停等重传，重传间隔为 100 ms，首次发送后最多重发 4 次。接收端按序号去重，连续 1 s 未收到有效帧时判定对端离线。语音识别按“请求—暂停—许可”顺序启动：协处理板先提出请求，主控板暂停音乐和自动切图，再返回 ACK 许可。该过程包含两块板之间的三个协调步骤，用于保持音频占用状态一致。音频数据通过 4 根专用数字音频线传输，不占用 UART 载荷。音效档位以周期状态帧 byte2 的 bits4:3 为准，即使档位通知帧丢失，仍可通过后续状态帧恢复一致状态。

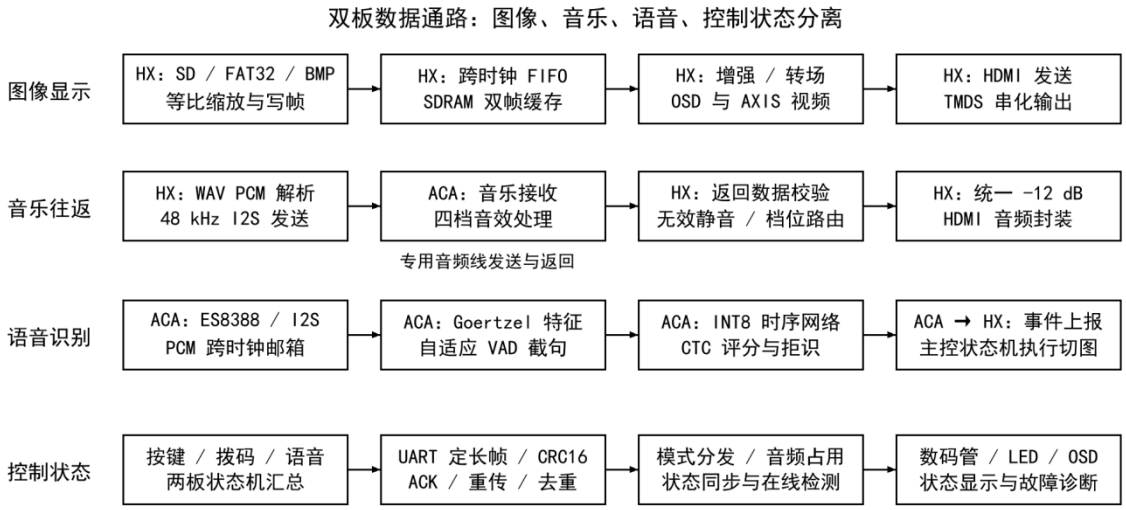


图 4 系统数据流图

2.3.2 软件各模块介绍

（1）SD 卡装载模块（sd_card_bmp、wav_pcm_parser）。模块完成 SD 卡 SPI 初始化、FAT32 解析[6]、根目录 BMP/WAV 文件扫描、碎片簇链跟踪与数据读取，流程如图 5 所示。初始化按 CMD0、CMD8、ACMD41 顺序推进；BMP 文件检查类型、位深、压缩方式、尺寸及数据偏移。WAV 解析器按 RIFF 结构遍历各 chunk，检查 fmt 块中的 PCM 编码、16 bit 位深及 48 kHz 采样率，并核对单声道 2 字节或立体声 4 字节的块对齐要求，单文件上限为 64 MiB。读取扇区超时时，模块对 CMD17 最多重试 5 次，并将错误码、最近命令和卡响应输出至 OSD。

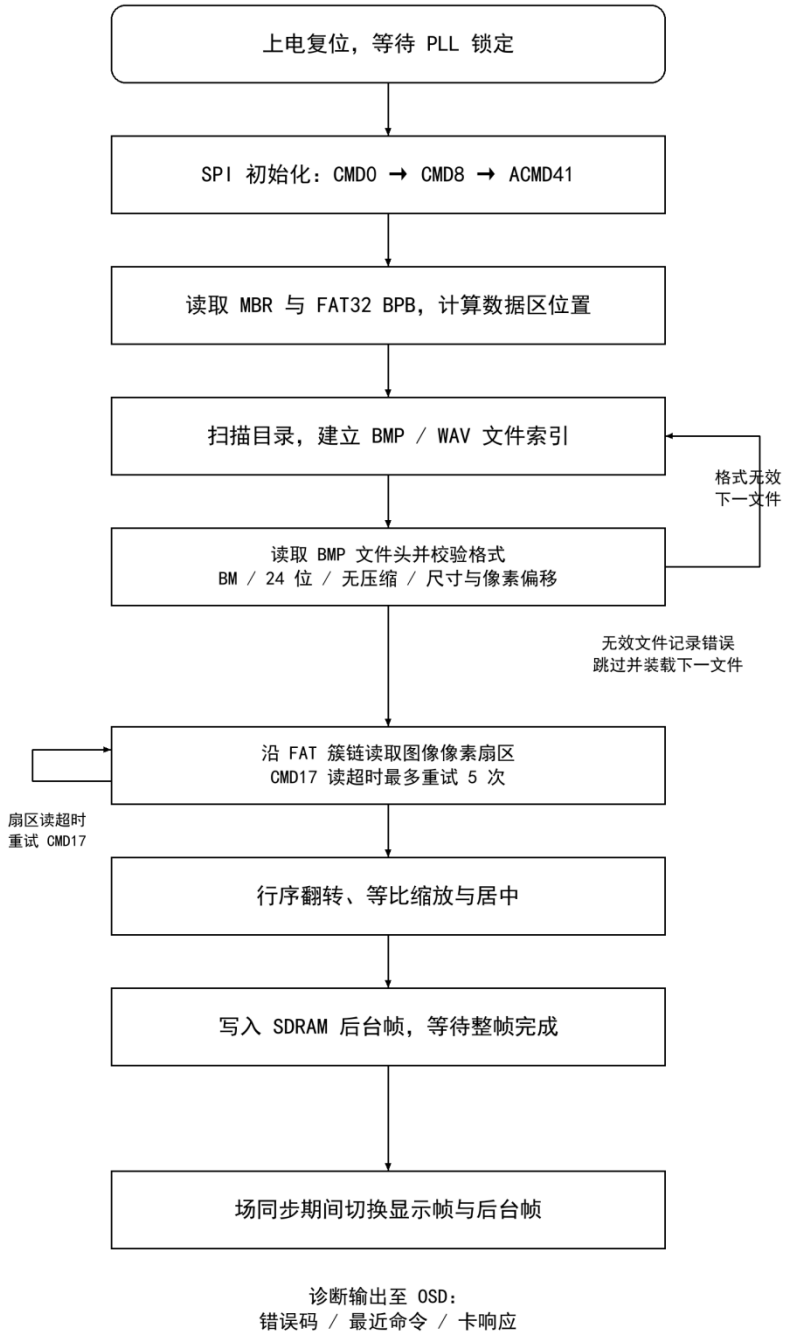


图 5 SD 卡图片装载流程图

（2）帧缓存读写模块（frame_read_write）。四组跨时钟 FIFO 分别缓冲读写通道数据，隔离处理模块与存储接口的时钟域。前后台帧在场同步期间进行乒乓切换，防止显示过程中切换缓存地址引起画面撕裂。

（3）显示处理链与转场引擎。亮度和对比度调节采用 DSP 乘加运算[13]，颜色滤镜支持原图、灰度、反色和棕调等效果，灰度转换参照 ITU-R BT.601 亮度加权系数[14]。图像采用等比缩放、居中显示策略，适配 640×480 显示区域[15]。转场引擎按帧推进转场进度，根据像素坐标生成掩码，再选择或混合新旧帧像素。控制流程见图 6，七种转场的判据见表 6。

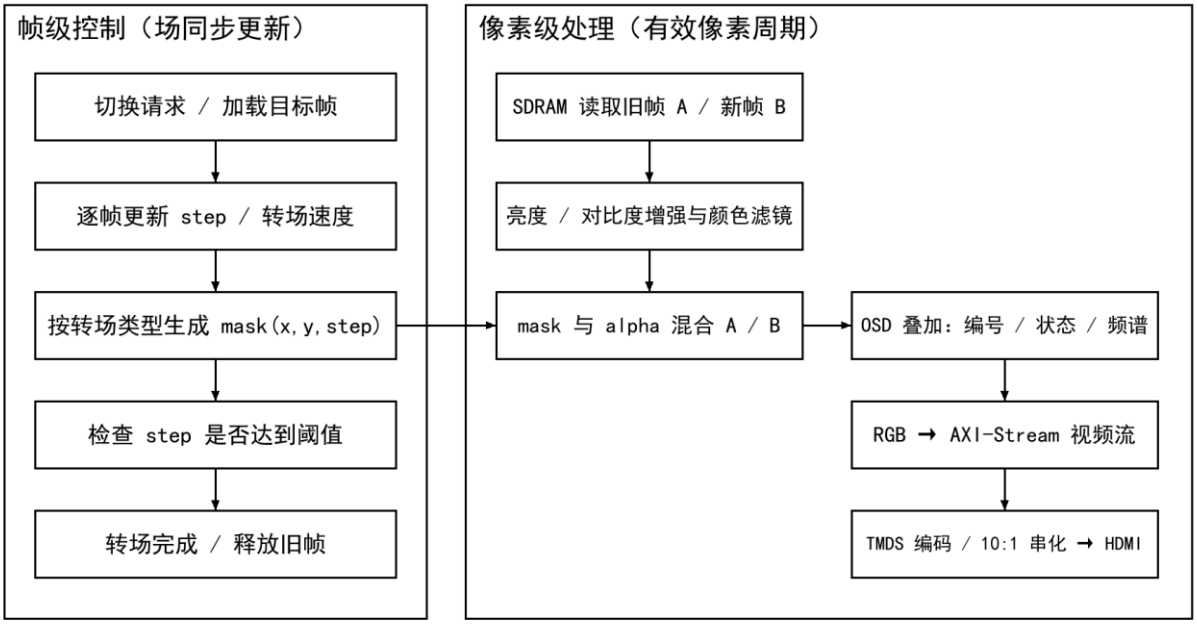


图 6 显示与转场控制流程图

表 6 七种转场效果与掩码判据

转场类型	掩码判据（step 为转场进度，x/y 为像素坐标）
淡入淡出	全屏 alpha 线性插值，新旧帧按比例混合
横向擦除	$x < step \cdot W$ 的区域显示新帧
纵向展开	$y < step \cdot H$ 的区域显示新帧
棋盘格	按 (x/xs)+(y/ys) 的奇偶性交替显示新旧帧
中心展开	$\max(\lvert x-cx\rvert, \lvert y-cy\rvert) < step \cdot r$ 的区域显示新帧
两侧幕帘	$x < step \cdot W/2$ 或 $x > W-step \cdot W/2$ 的区域显示新帧
对角线展开	$x + y < step \cdot (W+H)$ 的区域显示新帧

（4）音频发送与音效返回通路。audio_wav_i2s 以 48 kHz 采样率和 32 bit 时隙组织 I2S 数据[10]，位时钟为 3.072 MHz。主控板通过位时钟、声道时钟和数据三根信号线发送

音乐，协处理板通过 music_return 返回处理结果。music_checked_stereo 对返回数据进行校验：有效时按档位路由输出，无效时输出静音，不回退原声。旁路与音效通路均采用统一的 -12 dB 摆幅基准，再送入 HDMI 音频发送模块。音频与语音通路见图 7。

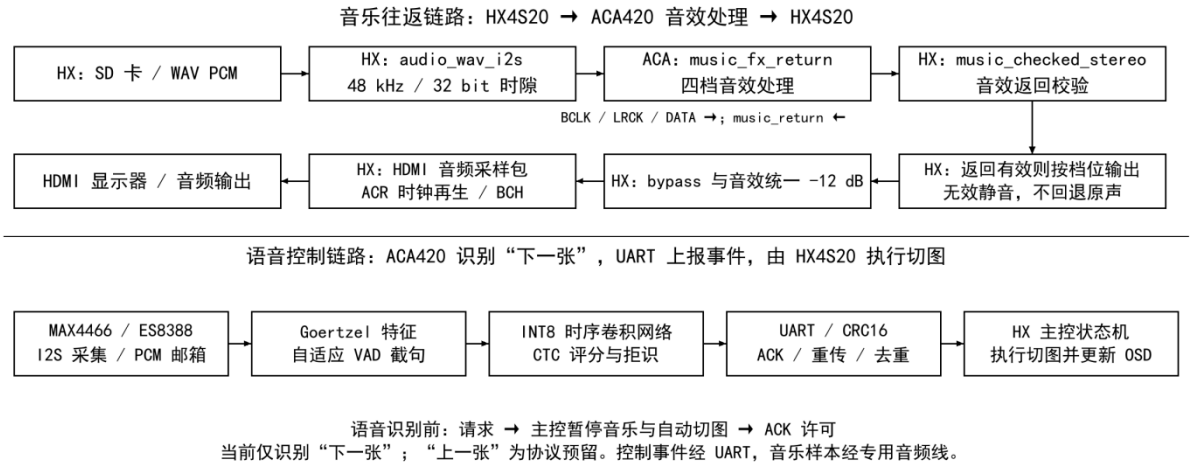


图 7 音频与语音通路流程图

（5）协处理板音频前端（aca_es8388_init、aca_i2s_capture、aca_pcm_mailbox）。aca_es8388_init 通过 I2C 完成 ES8388 上电初始化和寄存器配置，选择 IN1 输入并设置接口格式。aca_i2s_capture 在 12.288 MHz 主时钟对应的 I2S 时序下捕获语音 PCM 数据，aca_pcm_mailbox 通过跨时钟域邮箱将采样值传递至后级处理模块。

（6）语音识别链路（aca_kws_frontend、aca_ctc_engine）。前端采用 Goertzel 滤波器组提取频点特征，结合自适应 VAD 与迟滞判据截取有效语音。识别引擎采用 INT8 时序卷积网络，通道配置依次为 16→48→48→48→39，多尺度卷积配置为 4/5/1/5/4。识别阶段使用完整 CTC 顺序评分和 Q6 定点 log-add 运算，并加入拒识竞争项以抑制误触发。网络包含 28752 个权重系数，通过 $readmemh 初始化；50 MHz 下单句推理耗时约 0.34 s。当前版本支持“下一张”，协议预留“上一张”指令[16],[17],[18]。

（7）音效处理与时钟路由（music_fx_return、aca_music_clock_route）。music_fx_return 处理主控板送入的音乐数据，档位 0～3 分别对应原声、半幅、低通和四倍饱和失真，处理结果携带校验和返回。aca_music_clock_route 检测板间位时钟与声道时钟的连接关系，并在两者接反时调整内部路由，减少接线错误对音频数据对齐的影响。

（8）板间链路模块（link_host、link_sensor）。两个模块分别部署于主控板和协处理板，按照 2.3.1 节的协议完成帧组装、CRC16 校验、事件停等重传、序号去重、离线判定和语音许可握手，为上层控制状态机提供事件及对端状态。

（9）分析与显示辅助模块。aca_analysis 计算语音的 8 柱频谱和 16 点波形，通过周期状态帧上传主控板。主控板可通过 SW2 在语音八频点柱与本地 16 柱音乐幅值谱之间选择显示。aca_clap_detector 监测语音幅值、背景噪声和削顶情况，用于音频前端诊断；OSD、数码管和 LED 分别承担详细状态、简要参数与运行状态的显示。

第三部分　完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

两板已完成 RTL 功能仿真、综合、布局布线和比特流生成，形成可下载固件。系统由 HX4S20 主控板、ACA420 协处理板、MAX4466 麦克风模块、MicroSD 卡和 HDMI 显示器组成。板间通过 7 根杜邦线连接，主控板接入存储卡和显示器，协处理板接入麦克风。上电后系统依次完成时钟锁定、SD 卡初始化、首图装载与板间握手，进入图片显示及交互状态；语音识别模式下，“下一张”口令用于触发切图。相关功能的长期板级稳定性仍需结合连续运行测试确认。系统整体实物如图 8 所示。



图 8 系统整体实物照片

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

系统未制作专用机械结构件，采用两板并排的桌面布置方式，便于连接外设和观察状态。主控板连接 MicroSD 卡与 HDMI 显示器，协处理板连接 MAX4466 麦克风模块，两

板以 7 根杜邦线互连。整机照片位置见 3.1 节。

3.2.2 电路成果

电路集成包括主控板 SD 卡与 HDMI 接口连接、两板 UART 和数字音频接线、协处理板麦克风输入连接，以及数码管和 LED 状态指示接口。板间互连实物如图 9 所示。

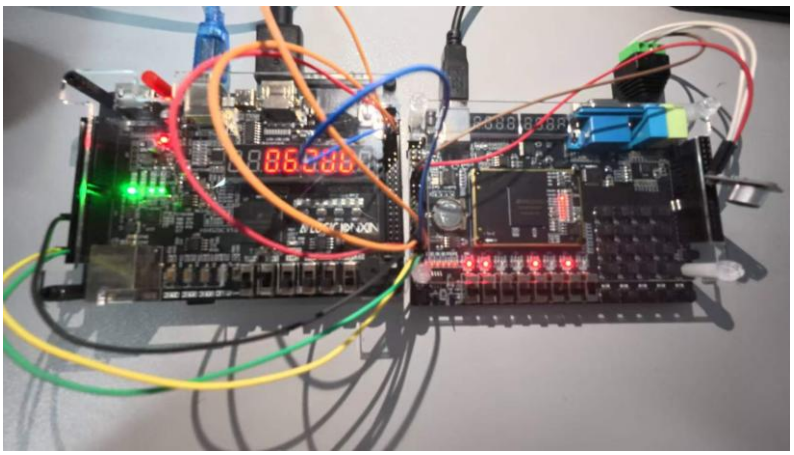


图 9 板间互连特写照片

3.2.3 软件成果

数字逻辑实现成果包括 HDMI 图像与音频输出、OSD 信息叠加、频谱及滚动提示显示，以及语音切图和按键音效控制等功能。功能验证与工程实现结果见 3.3 节，HDMI 输出画面如图 10 所示。



图 10 HDMI 输出显示效果照片

3.3 特性成果

两板均已在 EG4S20 目标器件上完成综合和布局布线，资源占用见表 7、表 8[1]。主控板 LUT 占用率为 87.53%，协处理板 BRAM 占用率为 96.88%，后续增加功能时应重点评估这两类资源的余量。静态时序分析显示，主控板最差建立裕量（SWNS）为 +0.181 ns，最差保持裕量（HWNS）为 +0.030 ns；协处理板分别为 +0.108 ns 和 +0.030 ns。两板在当前约束下均无建立或保持违例，但正裕量较小，后续修改需重新检查时序。表 9 汇总已完成的仿真和工程实现验证；HDMI、SD 卡、SDRAM、音频、语音及板间链路的长时间连续运行测试尚未完成。

表 7 HX4S20 资源占用情况

资源类型	占用	总量	占比
LUT	17155	19600	87.53%
寄存器	9808	19600	50.04%
BRAM (9 Kb)	55	64	85.94%
DSP	17	29	58.62%
PLL	3	4	75.00%
IO	41	188	21.81%

表 8 ACA420 资源占用情况

资源类型	占用	总量	占比
LUT	13545	19600	69.11%
寄存器	8701	19600	44.39%
BRAM (9 Kb)	62	64	96.88%
DSP	17	29	58.62%
PLL	1	4	25.00%
IO	28	188	14.89%

表 9 设计验证情况

验证项	验证方式	结果
RTL 功能仿真	ModelSim 10.6d：覆盖 SD 初始化、读扇区、BMP/WAV 解析、转场与音频通路；语音链路以两句录音回放仿真，CTC 网络输出与训练侧 9399 点逐点比对一致	全部通过
综合与布局布线	安路 TD，两板分别完成	完成，无错误
时序收敛	两板静态时序分析	主控板 SWNS +0.181 ns、HWNS +0.030 ns；协处理板 SWNS +0.108 ns、HWNS +0.030 ns，均无违例
比特流生成	安路 TD	两板均已生成
板级长时间实测	HDMI/SD 卡/SDRAM/音频/语音/板间链路连续运行	待完成（后续工作）

第四部分　总结

4.1 可扩展之处

（1）扩展语音口令。协议已预留“上一张”事件码，可在现有识别框架上增加播放控制和音效选择等命令。扩展前需补充相应训练与测试样本，并重新评估识别准确性、误触发情况和存储资源占用。

（2）扩展音效算法。可将滤波器阶数、系数等参数设计为可配置项，并探索混响等效果。新增算法时需同时核对 DSP、存储及运算延迟，保持跨板音频通路的时序一致。

（3）扩展图像格式。可先增加 16 位和 32 位 BMP 支持，再评估 JPEG 硬件解码的实现成本。格式扩展需要同步调整文件头校验、像素解码和装载流程。

（4）升级 SD 卡接口。可由 SPI 单比特传输改为 SD 4-bit 模式，以提高理论传输带宽。实际装载速度还受卡性能、访问时钟、文件布局和处理流水线限制，应通过实测评估。

（5）提高输出分辨率。可结合外扩存储或缓存结构优化，评估 720p、1080p 输出。该扩展需整体核算帧缓存容量、存储带宽和 HDMI 串化时序，不能仅调整视频时序参数。

（6）增加远程内容更新。可通过 SPI 以太网模块探索图片远程更新，用于分布式展示原型。更新过程还需考虑文件写入、播放访问仲裁及传输中断后的恢复。

4.2 心得体会

数月的设计与联调中，我们逐渐认识到，双板系统的难点并不只在单个算法，而在于各模块能否按同一套时序和接口约定协同工作。方案阶段曾比较软核加软件与纯硬件两条路线。综合图像流水线、语音推理的执行方式和器件资源约束后，两板最终采用纯硬件方案。状态机与接口设计的工作量随之增加，但每一级处理的执行条件、延迟和数据去向也更容易明确。

板间协议是在联调中逐步完善的。早期简单帧没有校验，短线测试时未暴露问题，改用跨板杜邦线后出现了偶发事件丢失和状态跳变。为此，我们先加入 CRC16-CCITT 丢弃损坏帧，再用序号去重避免重传造成重复触发，并引入间隔 100 ms、最多重发 4 次的停

等机制。20 Hz 状态帧与 1 s 离线判定则使连接状态可以被两板持续观察。语音识别与音乐播放的协调同样需要明确顺序。最终采用协处理板请求、主控板暂停、ACK 许可的流程，确认播放已暂停后再启动识别。这些修改说明，跨板接口除了定义信号和帧格式，还必须规定超时、重传及状态恢复方式。

音频接线容错和网络定点化是另外两项具体工作。位时钟与声道时钟接反会使音乐数据错位，最初只能逐根核对，后来通过 aca_music_clock_route 检测连接关系并调整内部路由，减少了此类接线错误。语音网络量化为 INT8 权重、CTC 运算采用 Q6 定点 log-add 后，RTL 与训练侧曾出现细微偏差。我们通过两句录音回放仿真，对 9399 个网络输出数据点逐点比对，定位并修正缩放与饱和处理差异，最终使该组数据完全一致。这项验证确认了所用样本上的计算对齐，不能替代更大样本量的识别性能测试；后续修改网络结构时，仍需保留此类逐点回归。

存储通路的调试也强调了可观测性。SD 卡初始化早期存在不同卡片表现不一致的问题，将错误码、最近命令和卡响应显示在 OSD 后，才得以定位 CMD8 响应时序差异，并在状态机中补充分支和读扇区超时重试。SDRAM 最初采用 125 MHz 单相位方案时读捕获窗口不足，画面偶有纵向条纹；调整为 41.667 MHz 双相位方案后，形成约 12 ns 的捕获窗口，相关现象在后续调试中得到改善。跨时钟域设计中，我们将单比特控制信号的多级同步与数据通路的异步 FIFO、邮箱传输分别规范，减少接口处理不一致带来的问题。功能仿真可以检查传输协议和数据一致性，但不能据此证明物理亚稳态风险已经消除，仍需结合约束与硬件测试确认。ModelSim 回归与安路 TD 静态时序分析分别承担功能和实现层面的检查。当前已完成两板工程实现，下一阶段应优先补齐连续运行测试、识别性能统计和实物记录，再推进口令扩展等新功能。

第五部分　参考文献

[1] 上海安路信息科技股份有限公司. EG4 系列 FPGA 数据手册[Z]. 上海: 上海安路信息科技股份有限公司, 2023.

[2] 上海安路信息科技股份有限公司. Tang Dynasty 软件用户手册[Z]. 上海: 上海安路信息科技股份有限公司, 2023.

[3] HDMI Licensing Administrator, Inc. HDMI Specification Version 1.4b[S]. San Jose: HDMI Licensing Administrator, Inc., 2011.

[4] Digital Display Working Group. Digital Visual Interface DVI Revision 1.0 Specification[S]. Milpitas: DDWG, 1999.

[5] Video Electronics Standards Association. VESA and Industry Standards and Guidelines for Computer Display Monitor Timing (DMT) Version 1.0 Revision 13[S]. San Jose: VESA, 2013.

[6] Microsoft Corporation. Microsoft Extensible Firmware Initiative FAT32 File System Specification Version 1.03[S]. Redmond: Microsoft Corporation, 2000.

[7] SD Card Association. SD Memory Card Physical Layer Simplified Specification Version 6.00[S]. San Jose: SD Card Association, 2017.

[8] Goertzel G. An Algorithm for the Evaluation of Finite Trigonometric Series[J]. The American Mathematical Monthly, 1958, 65(1): 34-35.

[9] Tierney J, Rader C M, Gold B. A Digital Frequency Synthesizer[J]. IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics, 1971, 19(1): 48-57.

[10] Philips Semiconductors. I2S Bus Specification[S]. Eindhoven: Philips Semiconductors, 1996.

[11] 夏宇闻. Verilog 数字系统设计教程[M]. 3 版. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2013.

[12] 王金明. 数字系统设计与 Verilog HDL[M]. 5 版. 北京: 电子工业出版社, 2018.

[13] Meyer-Baese U. Digital Signal Processing with Field Programmable Gate Arrays[M]. 4th ed. Berlin: Springer, 2014.

[14] ITU-R. Recommendation BT.601-7: Studio encoding parameters of digital television for standard 4:3 and wide-screen 16:9 aspect ratios[S]. Geneva: ITU, 2011.

[15] Gonzalez R C, Woods R E. Digital Image Processing[M]. 4th ed. New York: Pearson, 2018.

[16] Graves A, Fernández S, Gomez F, et al. Connectionist temporal classification: labelling unsegmented sequence data with recurrent neural networks[C]//Proceedings of the 23rd International Conference on Machine Learning. 2006: 369-376.

[17] Sainath T N, Parada C. Convolutional neural networks for small-footprint keyword spotting[C]//Sixteenth Annual Conference of the International Speech Communication Association. 2015.

[18] Jacob B, Kligys S, Chen B, et al. Quantization and training of neural networks for efficient integer-arithmetic-only inference[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2018: 2704-2713.